

CSP-J——数论

考纲

1. 数及其运算

- 【1】自然数、整数、有理数、实数及其算术运算（加、减、乘、除）
- 【1】进制与进制转换：二进制、八进制、十进制、十六进制

2. 初等数学

- 【1】代数（初中部分）
- 【1】几何（初中部分）

3. 初等数论

- 【3】整除、因数、倍数、指数、质（素）数、合数
- 【3】取整
- 【3】模运算与取余
- 【3】整数唯一分解定理
- 【3】辗转相除法（欧几里得算法）
- 【4】素数筛法：埃氏筛法与线性筛法

考纲

4.离散与组合数学

- 【2】 集合
- 【2】 加法原理
- 【2】 乘法原理
- 【4】 排列
- 【4】 组合
- 【4】 杨辉三角

分类计数 加法原理

完成一件事，有**几类相互独立的方案**，每一类方案里又有不同的方法，那么完成这件事的总方法数，就是**把每一类的方法数加起来**。

举例：从重庆到成都，有 3 趟高铁、2 趟大巴，请问一共有多少种不同的出行方式？

分析：

方案 1：坐高铁，共 3 种方法方案

2：坐大巴，共 2 种方法

两类方案**相互独立**，选高铁就不用选大巴，反之亦然

计算： $3+2=5$ 种

分步计数 乘法原理

完成一件事，需要分成**几个连续的步骤**，每个步骤都有不同的方法，那么完成这件事的总方法数，就是**把每一步的方法数乘起来**。

举例：从重庆到成都，需先坐高铁到内江（3 趟），再转大巴到成都（2 趟），请问一共有多少种不同的出行方式？

分析：

步骤 1：重庆→内江，有 3 种选择

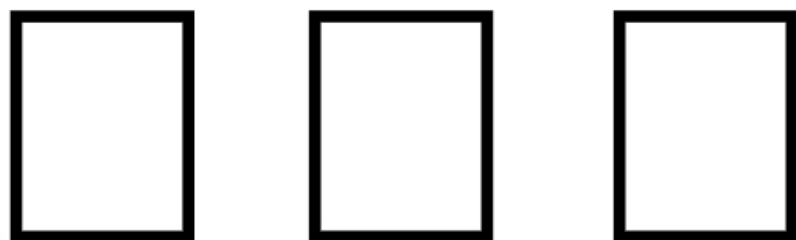
步骤 2：内江→成都，有 2 种选择

两个步骤**缺一不可**，必须先完成第一步，才能进行第二步

计算： $3 \times 2 = 6$ 种

从生活出发

A, B, C 3个同学排成一排，有多少种排法？



将A, B, C依次放入位置中。

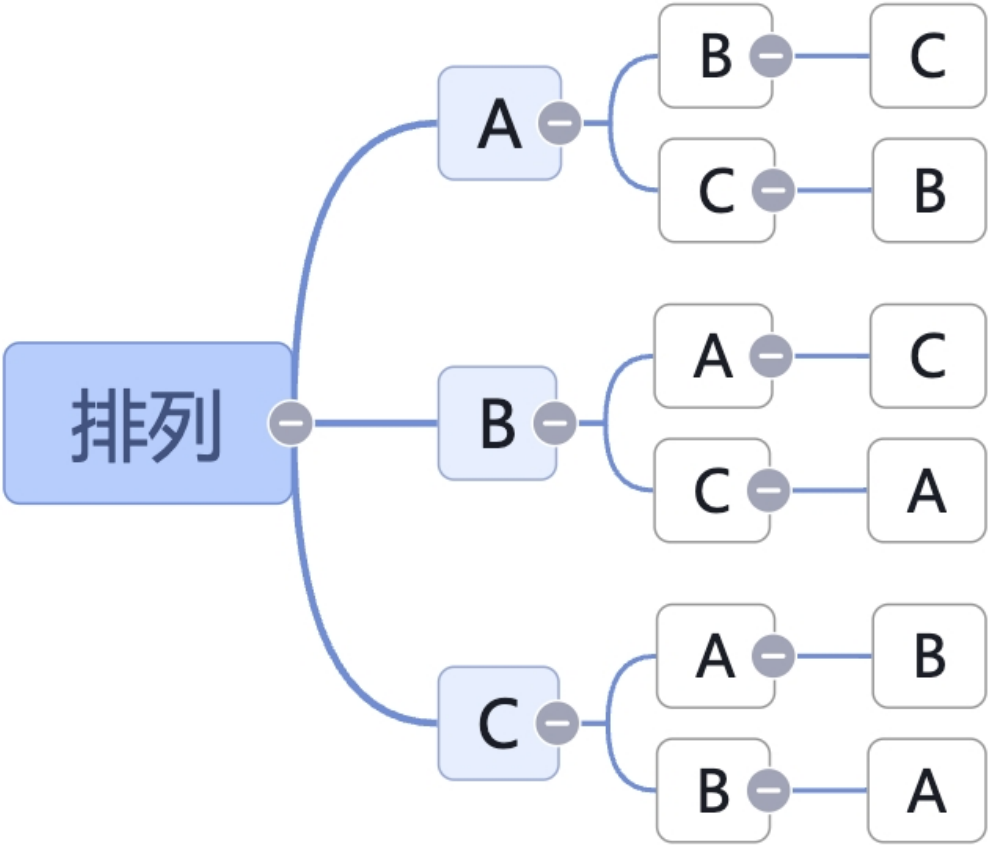
第一个位置在3人中任选，有3种选择；

第二个位置在剩下两人中选，有2种选择；

第三个位置只能是剩下的1人，1种选择。

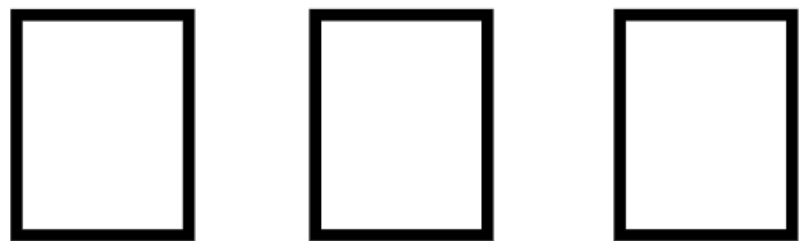
根据乘法原理：共有 $3*2*1=6$ 种排法。

用树状图理解



变式

从10名同学中任选3名进行排列，共有多少种排法？



可得：共有 $10 \times 9 \times 8 = 720$ 种排法。

数学上，我们将排列表示为 A_n^m 。

3名同学排成一行：

$$A_3^3 = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

10名同学中任选3名同学排成一行：

$$A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$$

排列

排列 (permutation) , 从 n 个不同元素中每次取出 m ($1 \leq m \leq n$) 个不同元素, 排成一行, 称为从 n 个元素中取出 m 个元素的排列。从 n 个不同元素中取出 m 个不同元素的所有不同排列的个数称为排列数, 记为 A_n^m 。

特别地, 当 $m=n$ 时, 这个排列被称作全排列(all permutation)。

$$A_n^m = \overbrace{n \times (n-1) \times (n-2) \cdots (n-m+1)}^{m \text{个数}}$$

m个数

(n-m)!

注意到: $n \times (n-1) \times (n-2) \cdots (n-m+1)(n-m)(n-m-1) \cdots 3 \times 2 \times 1$

n!

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

练习

从5本书中选出3本书给3名同学，每个人1本，有多少种选法？

从班委会5名成员中选出3名，分别担任体育委员、文娱委员和学习委员，其中甲乙不能担任文娱委员，有多少种选法？

组合

从10名同学中任选3名同学**组成一组**，共有多少种排法？

1.10名同学中任选出3名同学排列，排列数为： $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$

2.选出的3名同学排队，共有排法： $A_3^3 = 3 \times 2 \times 1 = 6$

3.不考虑顺序，6种排法相当于1种，所以组合数应为： $\frac{A_{10}^3}{A_3^3} = 120$

组合

组合 (combination)。一般地，从 n 个不同的元素中，任取 m ($m \leq n$) 个元素为一组，叫作从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个组合。从 n 个不同元素中取出 m 个不同元素的所有不同组合的个数称为组合数，记为 C_n^m 。

组合还具有对称性，即从 n 个元素中选 m 个的组合数，和从 n 个元素中选 $(n-m)$ 个的组合数相等也即 $C_n^m = C_n^{(n-m)}$ 。同时规定： $C_n^0 = 1$ 。

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{m(n-1)\cdots(n-m+1)}{1 \times 2 \times \cdots \times m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

练习

从4名男生和3名女生中选出3名代表，求：

- 1.不同的选法有多少种？
- 2.至少有1名女生的选法有多少种？
- 3.保证代表中必须要有男生和女生的选法有多少种？